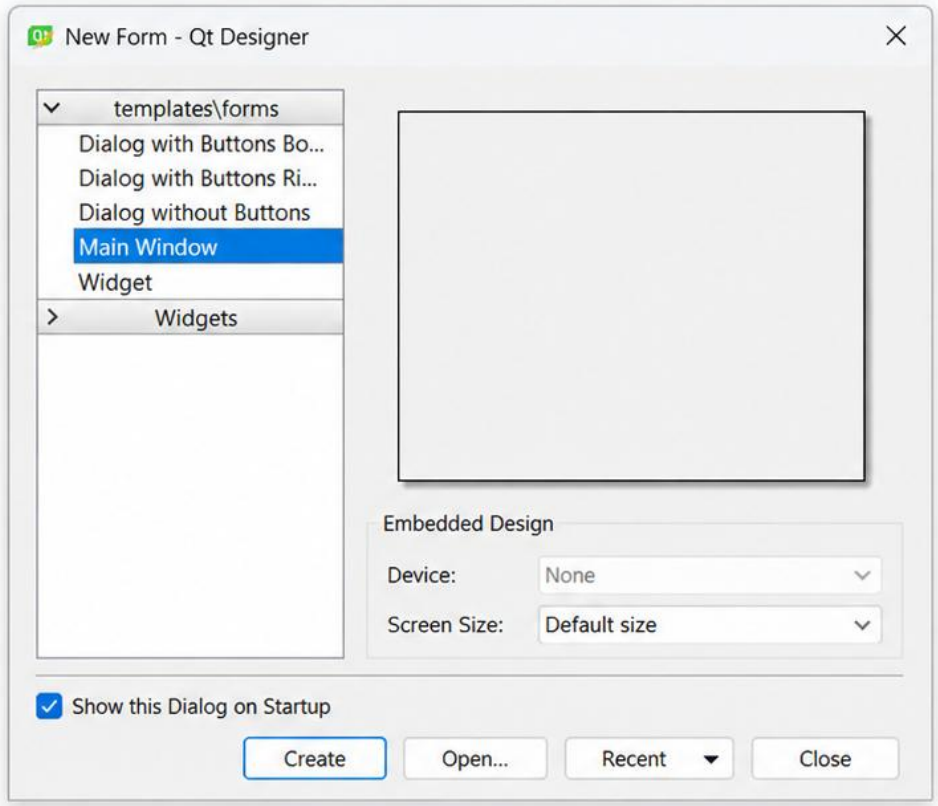
Qt Designer

1. Yeni Form Oluşturma

Qt Designer'ı açtığımızda bizi ilk olarak bu ekran karşılar.



Dialog with Buttons Bottom
Alt kısımda **OK – Cancel** butonları bulunan diyalog penceresi oluşturur.

Dialog with Buttons Right
Sağ tarafta OK – **Cancel** butonları bulunan diyalog penceresi oluşturur.

Dialog without Buttons
Butonları hazır gelmeyen, sade bir diyalog penceresi oluşturur.

Main Window
Menü, araç çubuğu, durum çubuğu gibi alanları destekleyen ana uygulama penceresi oluşturur.

Widget
Daha sade, temel bir arayüz/pencere oluşturmak için kullanılır.

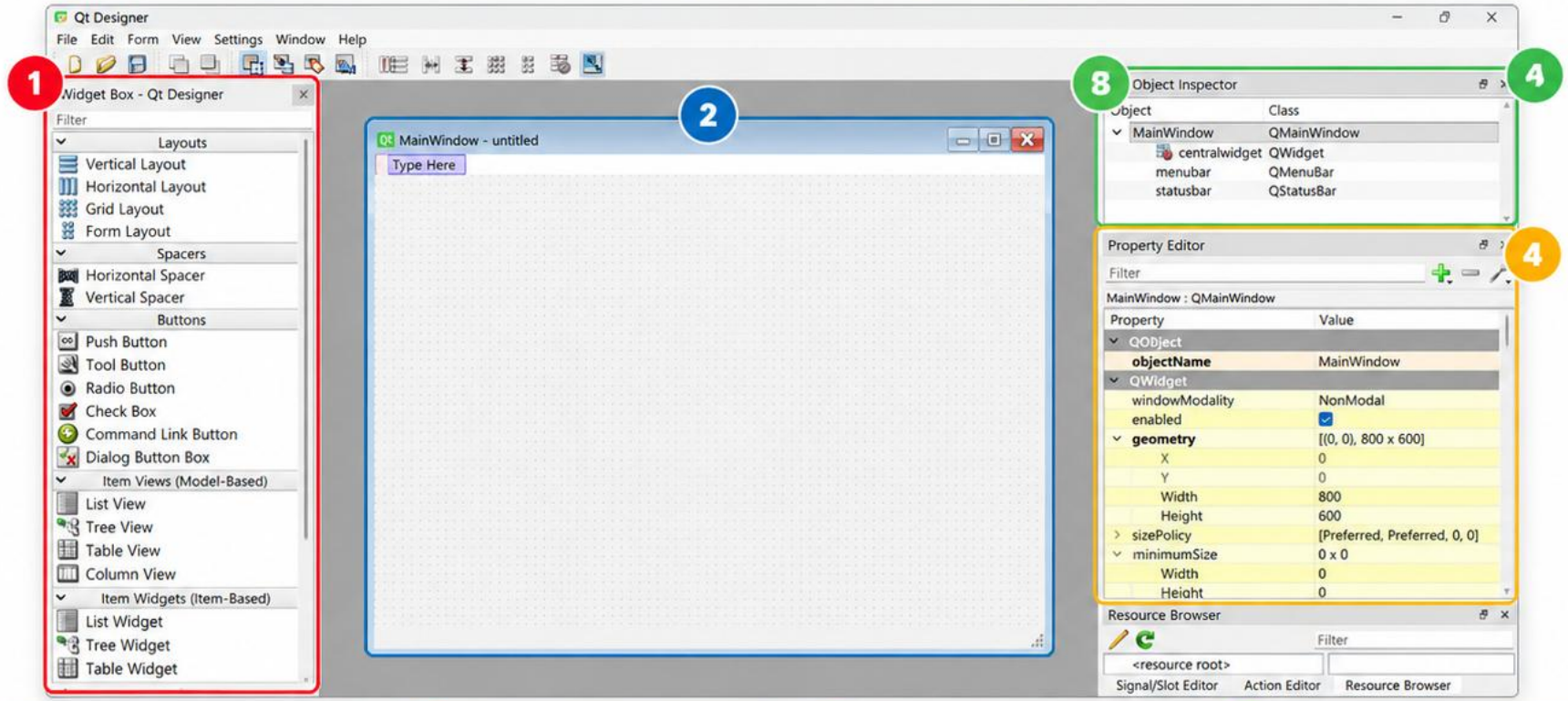
Bu derste
Masaüstü uygulaması geliştirecceğimiz için **Main Window** seçeneğini kullanacağız.

Main Window seç → **Create** tıkla → Tasarıma **Başla**

2. Qt Designer Arayüzünü Tanıyalım

Yeni form oluştturduktan sonra karşımıza bu arayüz gelir.

Qt Designer



1 Widget Box

Arayüze ekleyebileceğimiz tüm bileşenler (widget'lar) burada yer alır.
Sürükle-bırak ile form üzerine eklenir.

2 Form Editor (Tasarım Alanı)

Seçtiğimiz form (ör. Main Window) burada görüntülenir. Widget'ları buraya sürükleyerek arayüzümüzü tasarlarız.

3 Object Inspector

Formdaki tüm nesneleri listeler. Seçili widget'ın adı (**objectName**) ve hiyerarşisi burada görünür.

4 Property Editor

Seçilen widget'ın özelliklerini düzenlememizi sağlar.
Örneğin: text, font, boyut, renk, **geometry** gibi.

İpucu Bir widget'ı seçtiğinizde, özelliklerini **Property Editor**'da anında görebilir ve değiştirebilirsiniz.

Artık arayüz tasarlamaya hazırız!

3. Layout Nedir? Neden Kullanırız?

Widget'ları elle konumlandırmak yerine, düzeni Qt'ye bırakırız.

Qt Designer

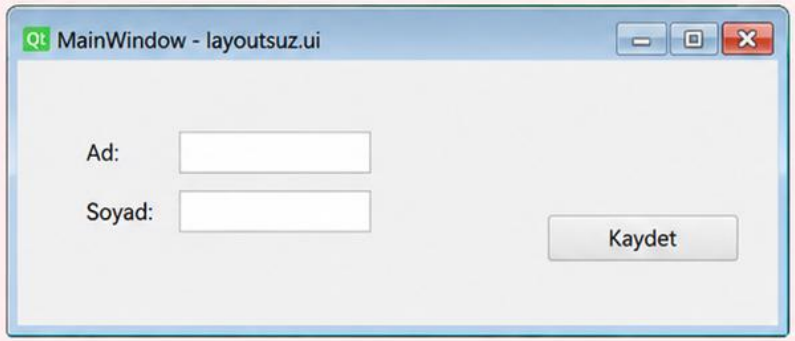
Layout (Yerleşim) Nedir?

Widget'ların pencere içinde otomatik olarak düzenlenmesini sağlayan bir yapıdır. **Widget**'ları elle konumlandırmak yerine, düzeni **Qt**'ye bırakmamızı sağlar.

Neden Layout Kullanırız?

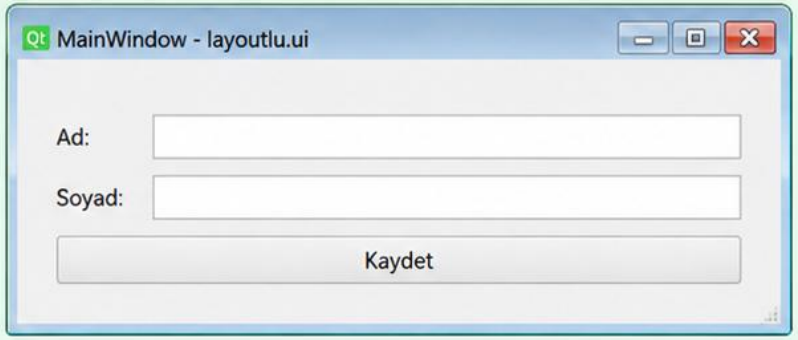
- Pencere boyutu değiştiğinde bileşenler düzgün şekilde uyum sağlar.
- Farklı ekran çözünürlüklerinde arayüz bozulmaz.
- Widget'lar arasında eşit boşluk ve hizalama sağlar.
- Daha temiz, profesyonel ve sürdürülebilir arayüzler oluşturur.

Layoutsuz Arayüz (Elle Konumlandırma)



Pencere büyütüldüğünde bileşenler aynı yerde kalır, aralarında boşluklar oluşur ve hizalama bozulur.

Layout ile Düzenlenmiş Arayüz



Pencere boyutu değiştiğinde bileşenler otomatik olarak uyum sağlar. Arayüz her zaman düzenli ve dengeli görünür.

Layout Kullanmanın Avantajları

- Esnek ve uyumlu arayüzler
- Daha az manuel işlem
- Daha düzenli tasarım
- Farklı ekranlarda daha iyi görünüm

İpucu

Yeni bir arayüz tasarlarken önce ilgili layout'u ekleyin, sonra widget'ları bu layout'un içine ekleyin.

4. Layout Türleri

Farklı arayüz düzenleri için farklı layout türleri kullanılır.

Qt Designer

Vertical Layout (Dikey Yerleşim)

Widget'lar üstten alta doğru dikey olarak yerleştirilir.

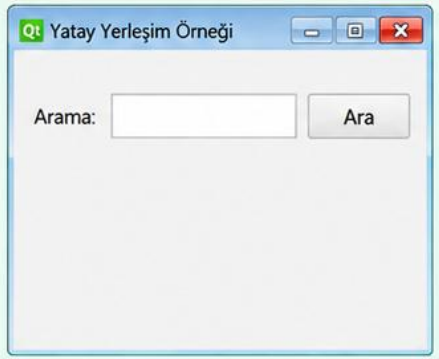




- Widget'lar dikey sırada yerleşir.
- Basit ve temiz arayüzler için idealdir.
- Pencere boyutu değiştiğinde elemanlar dikey olarak uyum sağlar.

Horizontal Layout (Yatay Yerleşim)

Widget'lar **soldan sağa** doğru **yatay** olarak yerleştirilir.





- Widget'lar yatay sırada yerleşir.
- Buton grupları veya kısa formlar için uygundur.
- Pencere genişlediğinde elemanlar yatay olarak uyum sağlar.

Grid Layout (Izgara Yerleşim)

Widget'lar satır ve sütunlardan oluşan bir ızgara yapısına yerleştirilir.

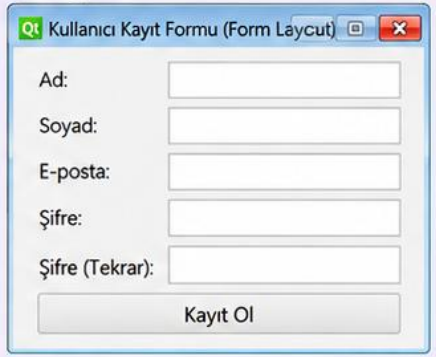


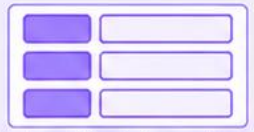


- Widget'lar satır ve sütunlara yerleşir.
- Daha karmaşık arayüzler için idealdir.
- Bazı widget'lar birden fazla hücre kaplayabilir.
- Hesap makinesi, tablo benzeri düzenlerde sıkça kullanılır.

Form Layout (Form Yerleşim)

Etiket (label) ve giriş alanı gibi ikili **yapıları** düzenli bir form halinde yerleştirir.





- Etiket ve giriş alanlarını otomatik hizalar.
- Form yapısındaki arayüzler için en pratik çözümdür.
- Alan isimleri ve giriş kutuları her zaman düzenli görünür.
- Kullanıcı bilgi formları, ayar sayfaları gibi ekranlarda tercih edilir.

İpucu Tasarım yaparken önce uygun layout'u seçin, sonra widget'ları bu layout'un içine ekleyin.

Unutmayın Widget'ların elle (mutlak konumla) yerleştirilmesi önerilmez. Layout kullanmak daha esnek ve kullanışlıdır.

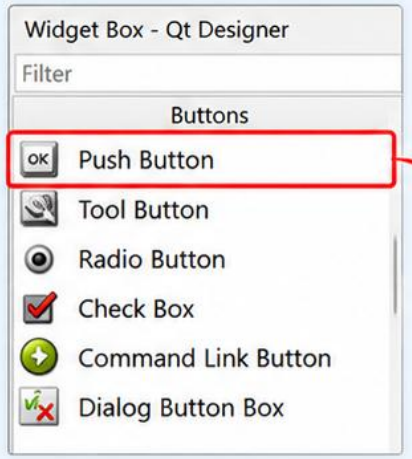
5. QPushButton – İlk Butonumuzu Tasarlayalım

Widget Box'tan buton ekleyip, özelliklerini düzenleyerek arayüzümüze ekleyelim.

Qt Designer

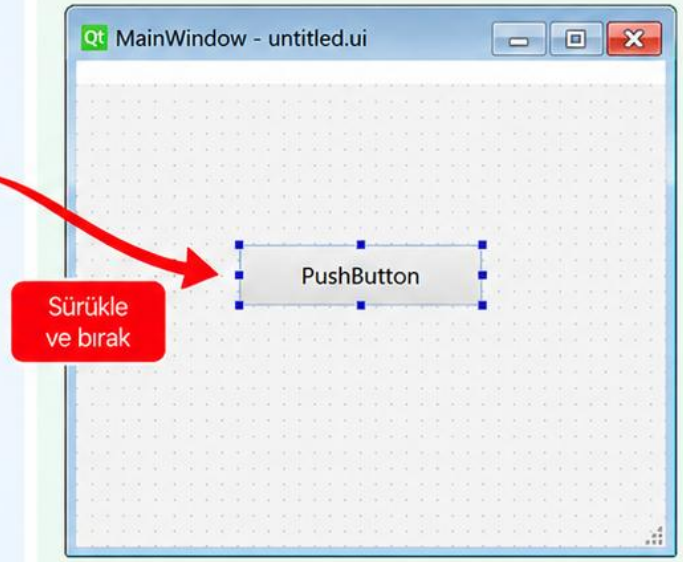
1 Butonu Seçelim

Widget Box'tan **Push Button** widget'ını sürükleyerek form üzerine bırakın.



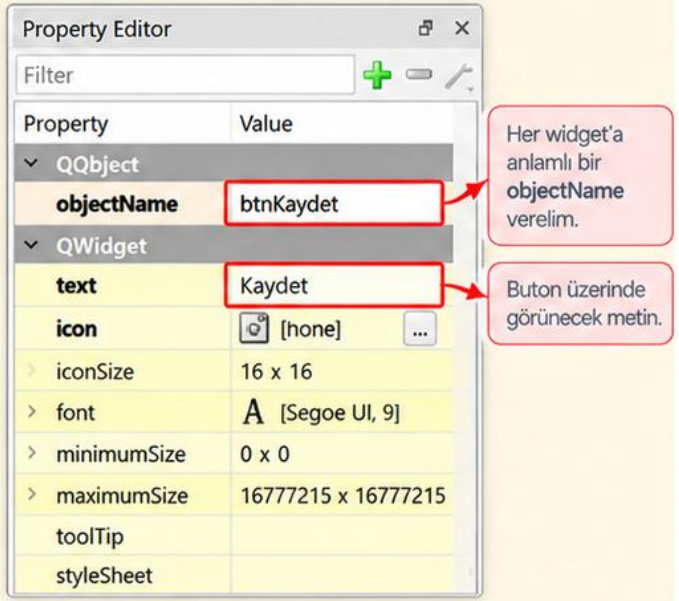
2 Form Üzerine Ekleyelim

Butonu **form üzerine bıraktığınızda** varsayılan olarak "**PushButton**" yazacaktır.



3 Özelliklerini Düzenleyelim

Sağ taraftaki **Property Editor**'dan butonun özelliklerini değiştirebilirsiniz.



Örnek: Farklı Buton Metinleri

Kaydet | Sil | Başlat | Onayla

İpucu

Şimdilik sadece metni değiştirelim, ikon ekleme ve renk düzenleme işlemlerini bir sonraki slaytlarda inceleyeceğiz.

6. Butonun Görünümünü Değiştirme

Property Editor ve styleSheet kullanarak butonun boyut, yazı tipi, renk ve kenarlık gibi özelliklerini değiştirebiliriz.

Qt Designer

1 Temel Özellikler

Seçili butonun görünüm ayarlarını **Property Editor**'dan değiştirebiliriz.

Property Editor

Filter

Property	Value
QWidget	
text	Kaydet
icon	[none] ...
iconSize	16 x 16
font	A [Segoe UI, 10]
minimumSize	120 x 40
maximumSize	16777215 x 16777215
toolTip	Kaydet
styleSheet	

text, **font**, **minimumSize** gibi özelliklerle butonun temel görünümünü ayarlayabiliriz.

2 Boyut ve Yazı Tipi

Daha okunaklı ve modern bir görünüm için **boyut** ve yazı tipini değiştirelim.

font	A [Segoe UI, 11, Bold]
minimumSize	120 x 40
text	**Kaydet**



Daha büyük bir buton ve kalın yazı tipi, arayüzün daha anlaşılır olmasını sağlar.

3 Renk ve Kenarlık (styleSheet)

Daha etkileyici bir görünüm için **styleSheet** kullanabiliriz.

Property Editor

styleSheet	`background-color: #0078D7;`
	`color: white;`
	`border: none;`
	`border-radius: 6px;`
	`padding: 8px 16px;`



styleSheet ile arka plan rengi, yazı rengi, kenarlık ve köşe yuvarlama gibi görsel ayarları yapabiliriz.

Farklı Renklerde Buton Örnekleri



Primary (Ana İşlem) | Başarılı İşlem | Tehlikeli İşlem | İkincil İşlem

StyleSheet Örnekleri

```
/* Mavi buton */
QPushButton {
   background-color: #0078D7;
   color: white;
   border: none;
   border-radius: 6px;
   padding: 8px 16px;
}
```

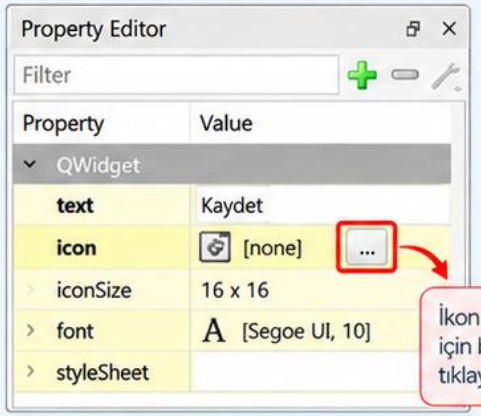
```
/* Kırmızı buton */
QPushButton {
   background-color: #E74C3C;
   color: white;
   border: none;
   border-radius: 6px;
   padding: 8px 16px;
}
```

7. Butona İkon Ekleme

Butonlara ikon ekleyerek arayüzü daha anlaşılır ve görsel olarak zenginleştirebiliriz.

1 İkon Seçme

Property Editor'da butonun **icon** özelliğinin yanındaki ... düğmesine tıklayın.



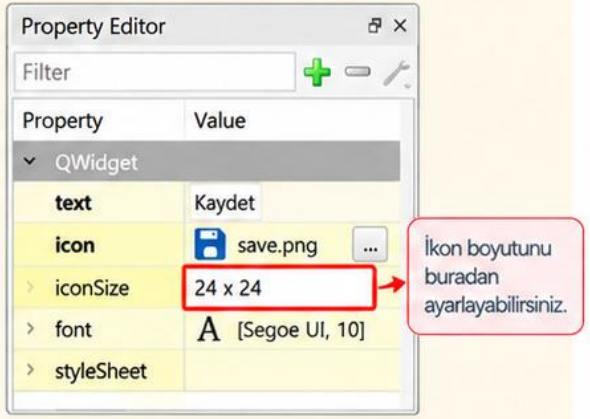
2 İkon Dosyasını Seçme

Açılan pencereden **bilgisayarınızdaki** ikon dosyasını seçin. Qt, PNG, SVG, ICO gibi formatları destekler.



3 İkon Boyutunu Ayarlama

Seçilen ikon butonda çok küçük ya da büyük görünebilir. **iconSize** özelliğinden uygun boyutu ayarlayabilirsiniz.



Farklı İkonlarla Buton Örnekleri

Kaydet	Sil	İptal	Ara
Kayıt işlemleri için (mavi renk)	Silme işlemleri için (kırmızı renk)	İptal/çıkış işlemleri için (gri renk)	Arama işlemleri için (varsayılan)

Desteklenen İkon Formatları

- **PNG** (önerilen)
- **SVG** (ölçeklenebilir)
- **ICO** (Windows ikonları)
- **JPG / JPEG**
- **BMP**
- **XPM**

İpucu

İkonlar, butonun işlevini desteklemeli ve kullanıcı için anlamlı olmalıdır. Sadece süsleme amacıyla ikon kullanmaktan kaçının.

Dikkat İkon dosyalarınızı projenizle birlikte saklayın. .ui dosyası başka bir bilgisayarda açıldığında ikonların görünmesi için dosya yollarının doğru olması gerekir. Bu nedenle, ikonları proje klasörü içinde bir "icons" klasöründe tutmanız önerilir.

8. Temel Form Bileşenleri (Widgets)

Form tasarımlarında sık kullanılan temel widget'ları ve kullanım amaçlarını tanıyalım.

Qt Designer

QLabel

Kullanıcıya bilgi, açıklama ve metin göstermek için kullanılır.



Önemli Özellikler

- **text :** Gösterilecek metin
- **alignment :** Hizalama
- **font :** Yazı tipi
- **styleSheet :** Renk, boyut vb.

Veri girişi almaz, sadece metin gösterir.

QLineEdit

Tek satırlık metin girişi için kullanılır.



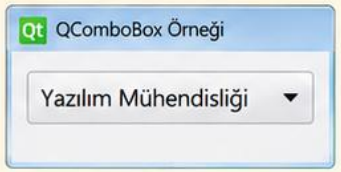
Önemli Özellikler

- **text :** Girilen metin
- **placeholderText :** İpucu metin (örn. "Adınızı giriniz")
- **echoMode :** Şifre alanı için
- **clearButtonEnabled :** Temizle butonu ekler

Kullanıcıdan tek satır veri almak için idealdir.

QComboBox

Açılır listeden tek bir seçim yapmak için kullanılır.



Önemli Özellikler

- **addItem() :** Listeye öğe ekleme
- **currentText :** Seçili öğe
- **currentIndex :** Seçili indeks
- **editable :** Elle yazmaya izin verir (opsiyonel)

Önceden tanımlı seçenekler sunmak için kullanılır.

QRadioButton

Bir grup içinden yalnızca bir seçeneğin seçilmesini sağlar.



Önemli Özellikler

- **text :** Seçenek metni
- **checked :** Varsayılan seçili olması
- **autoExclusive :** Aynı grupta sadece birinin seçili olması (varsayılan)

Birden fazla seçenekten sadece biri seçilecekse kullanılır.

QCheckBox

Birden fazla bağımsız seçeneğin seçilmesini sağlar.



Önemli Özellikler

- **text :** Seçenek metni
- **checked :** Seçili olup olmadığı
- **tristate :** Üç durumlu (opsiyonel)
- **checkState :** 0 (boş), 1 (kısmi), 2 (seçili)

Bağımsız ve çoklu seçim için kullanılır.

Hangisini Ne Zaman Kullanırım?

İhtiyacım	Kullanacağım Widget	Örnek
Kullanıcıyla bir açıklama veya başlık göstereceğim.	QLabel	Ad Soyad:
Kullanıcıdan kısa bir metin girişi alacağım.	QLineEdit	Adınızı giriniz...
Listeden bir seçenek seçmesini isteyeceğim.	QComboBox	Yazılım Mühendisliği
Seçeneklerden sadece birini seçmesini isteyeceğim.	QRadioButton	1. Sınıf 2. Sınıf
Birden fazla seçeneği işaretlemesini isteyeceğim.	QCheckBox	Python Yapay Zekâ

Tasarım İpucu

- Widget'ların anlamlı bir **objectName** almasına dikkat edin.
- Giriş alanlarında uygun placeholderText kullanın.
- İlgili widget'ları layout kullanarak düzenleyin.
- Arayüzü sade ve anlaşılır tutun.
- Widget'ların boyutlarını ve hizalamalarını tutarlı yapın.

9. Widget Özelliklerini Düzenleme

Her widget'ın önemli özelliklerini Property Editor'dan ayarlayabiliriz.

Qt Designer

QLabel

Açıklama metni için kullanılır.

Ekranda görünen metin

Ad Soyad:

Property Editor

Property	Value
QObject	
objectName	lblAdSoyad
QWidget	
text	Ad Soyad:
font	A [Segoe UI, 10]
styleSheet	

objectName kodda erişmek için kullanılan addır.

QLineEdit

Tek satırlık veri girişi için kullanılır.

Kullanıcıya ipucu metin

Adınızı giriniz...

Property Editor

Property	Value
QObject	
objectName	txtAdSoyad
QWidget	
placeholderText	Adınızı giriniz...
text	
clearButtonEnabled	true

placeholderText giriş alanında açıklayıcı bir ipucu gösterir.

QComboBox

Açılır listeden seçim yapmak için kullanılır.

Yazılım Mühendisliği

Property Editor

Property	Value
QObject	
objectName	cmbBolum
QWidget	
editable	false
currentText	Yazılım Mühendisliği
items	

Edit Items

- Bilgisayar Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği

items özelliğinden listeye öğeler ekleyebilirsiniz.

QRadioButton

Bir gruptan yalnızca bir seçenek seçmek için kullanılır.

- (•) 1. Sınıf
- ( ) 2. Sınıf
- ( ) 3. Sınıf
- ( ) 4. Sınıf

Property Editor

Property	Value
QObject	
objectName	rbSinif1
QWidget	
text	1. Sınıf
checked	true
autoExclusive	true

Aynı gruptaki radio button'lardan sadece biri seçili olabilir.

QCheckBox

Birden fazla bağımsız seçeneğin seçilmesi için kullanılır.

- [x] Python Programlama
- [ ] Web Programlama
- [x] Yapay Zekâ
- [ ] Mobil Uygulama

Property Editor

Property	Value
QObject	
objectName	chkPython
QWidget	
text	Python Programlama
checked	true
tristate	false

Birden fazla seçenek aynı anda seçilebilir.

QPushButton

Bir işlemi başlatmak için kullanılır.

Kaydet

Property Editor

Property	Value
QObject	
objectName	btnKaydet
QWidget	
text	Kaydet
icon	save.png
iconSize	24 x 24
styleSheet	

Buton metni ve ikonu değiştirilebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. **objectName** her widget için benzersiz olmalıdır.
2. Ekranda görünen yazı (**text**), **objectName** değildir.
3. Anlaşılır ve tutarlı isimlendirme kullanın.
4. Özellikleri **Property Editor**'dan veya kod ile de değiştirebilirsiniz.
5. Sonraki derste bu isimlerle Python kodunda widget'lara erişeceğiz.

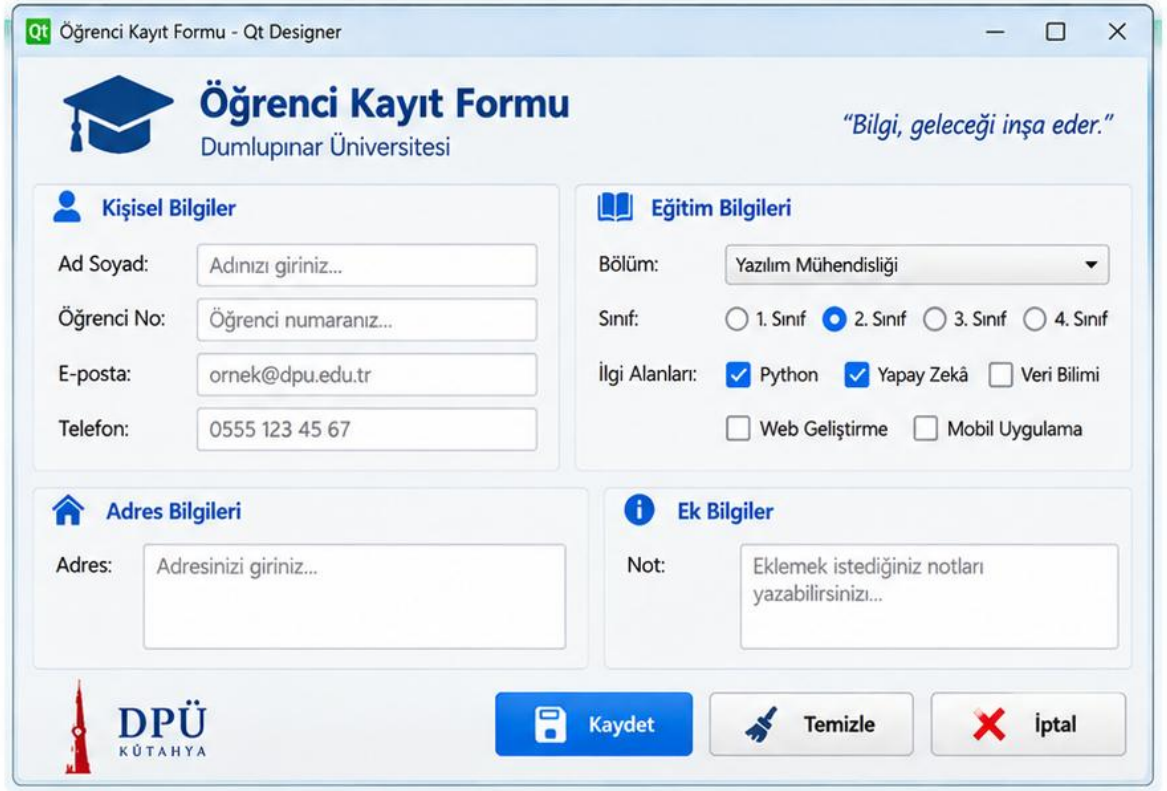
Ekranda görünen yazı ≠ objectName

Kullanıcı butonda "Kaydet" görür, kodda "btnKaydet" olarak erişiriz.

10. Uygulama Zamanı — Öğrenci Kayıt Formu

Öğrendiğimiz widget ve layout'ları kullanarak birlikte bir arayüz tasarlayalım.

Qt Designer



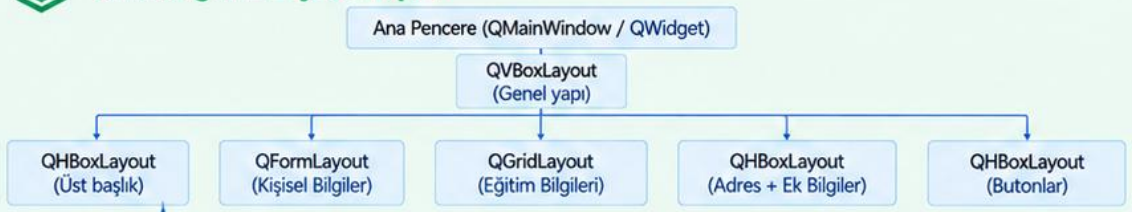
Bu Uygulamada Neler Kullanıyoruz?

- **QLabel** – Etiket ve başlıklar
- **QLineEdit** – Metin girişi
- **QComboBox** – Açılır listeden seçim
- **QRadioButton** – Tek seçenek seçimi
- **QCheckBox** – Birden fazla seçim
- **QTextEdit** – Çok satırlı metin girişi
- **QPushButton** – İşlem butonları
- **Layout'lar** – Düzenli ve duyarlı arayüz

Tasarım İpuçları

- Widget'lara anlamlı **objectName** verin.
- Layout'ları kullanarak düzenli bir arayüz oluşturun.
- Etiketleri (label) sol tarafa, giriş alanlarını sağ tarafa hizalayın.
- İlgili bileşenleri grup kutuları (**GroupBox**) ile ayırın.
- Butonlara ikon ekleyerek arayüzü daha anlaşılır hale getirin.
- Renk ve stil ile daha modern bir görünüm sağlayın.

Kullandığımız Layout Yapısı



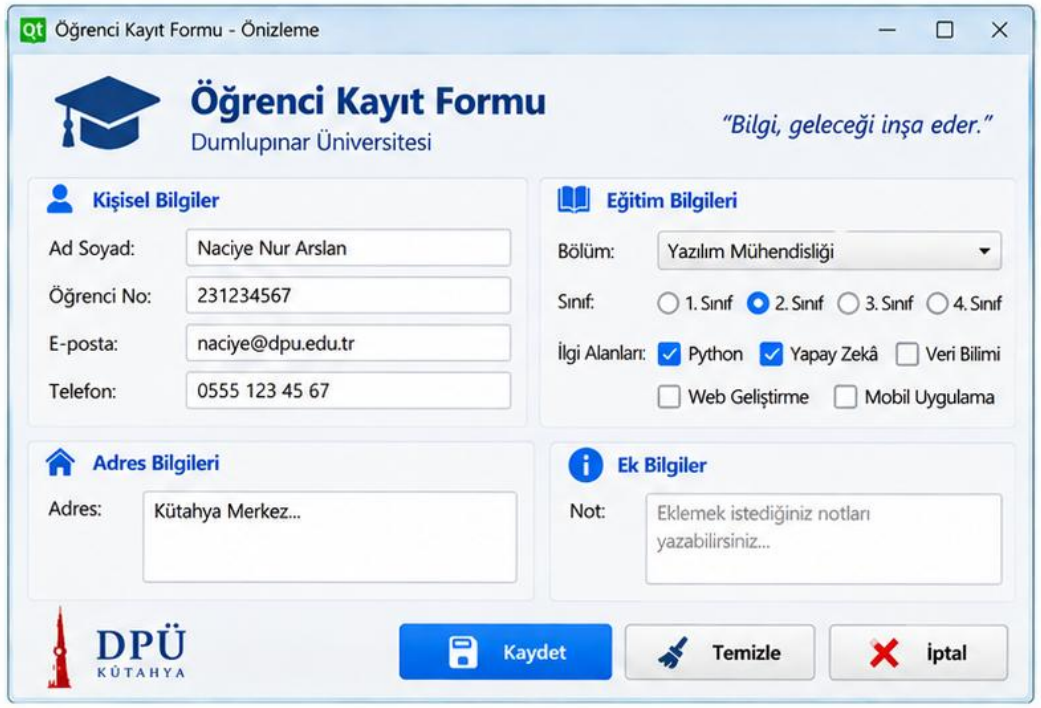
Daha Güzel Bir Arayüz İçin

- Pencere başlığına ve butonlara ikon ekleyin.
- Grup kutularının başlıklarını anlamlı ve kısa tutun.
- Arayüzü farklı boyutlarda test edin (preview ile).
- Gereksiz boşluklardan kaçının.
- Aynı hizalamaları ve aralıkları kullanın.
- Tutarlı bir renk ve stil tercih edin.

11. Tasarımımızı Kontrol Edelim

Arayüzümüzü önizleyerek, düzenin ve bileşenlerin doğru çalıştığından emin olalım.

Qt Designer



Farklı Boyutlarda Önizleme



Küçük Boyut



Orta Boyut



Büyük Boyut

1 Preview (Ctrl + R)

Tasarımınızı önizlemek için Qt Designer'da **Ctrl + R** tuşlarına basın. Arayüzün çalışırken nasıl görüneceğini kontrol edin.

Ctrl + R

2 Pencereyi Büyüt / Küçült

Uygulamanızı farklı pencere boyutlarında test edin. Widget'lar pencereyle birlikte düzgün şekilde boyutlanıyor mu? Taşma veya üst üste binme var mı?

3 Layout Kontrolü

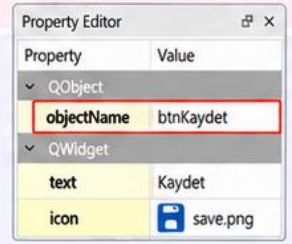
Widget'lar pencere boyutu değiştiğinde yerlerini koruyor mu? Layout'lar (VBox, HBox, Grid, Form) düzgün çalışıyor mu?

4 Hizalama ve Boşluklar

Etiketler, giriş alanları ve butonlar arasında uygun boşluklar var mı? Bileşenler hizalı ve düzenli görünüyor mu?

5 objectName Kontrolü

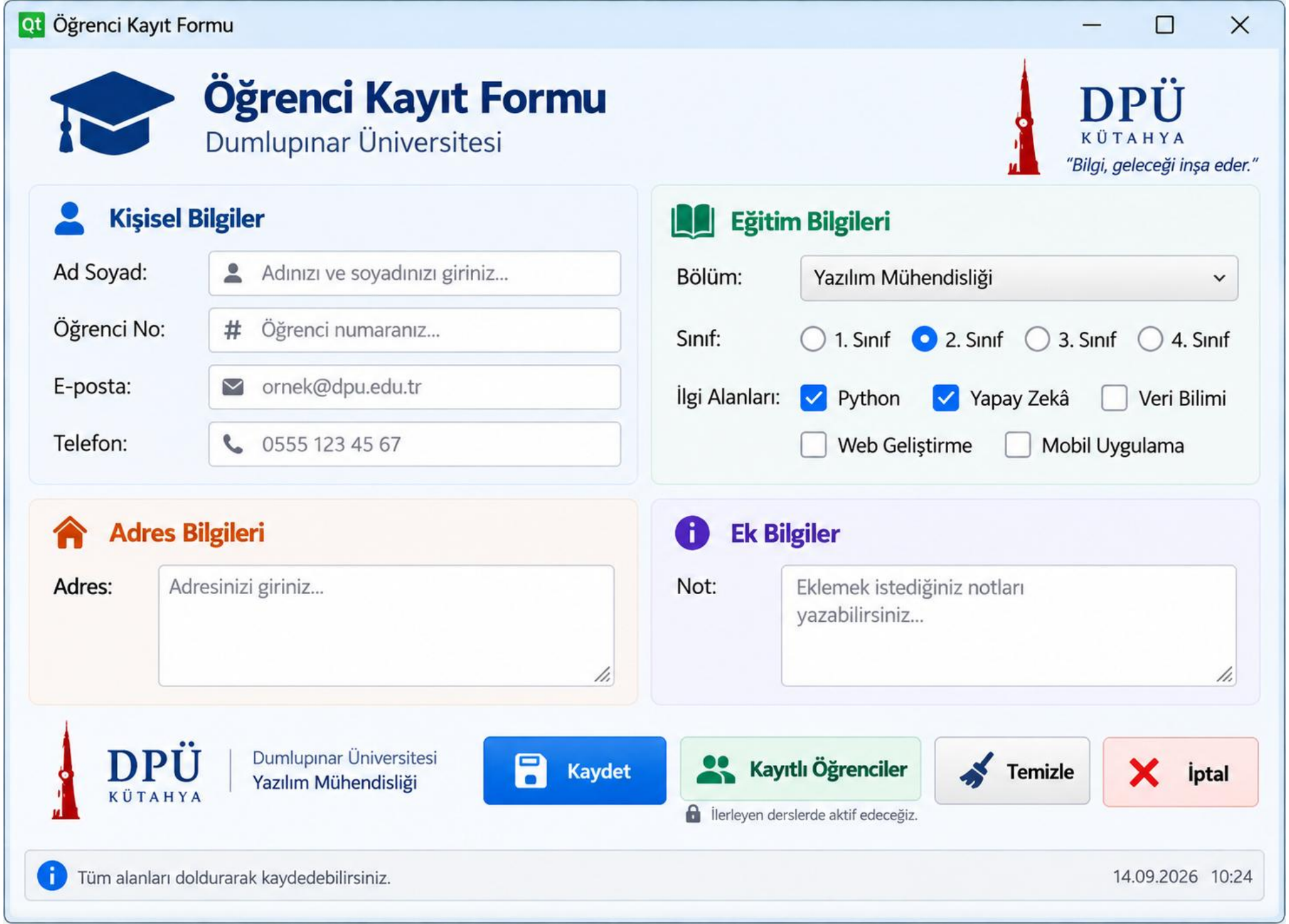
Tüm widget'lara anlamlı isimler verdiniz mi? Varsayılan isimler (pushButton, lineEdit_2 vb.) yerine kendi isimlerinizi kullanın.



Son Kontrol Listesi

Uygulamanızı kaydetmeden önce bu maddeleri kontrol edin.

- Preview çalışıyor.
- Pencere büyüt/küçült uyumlu.
- Layout'lar düzgün çalışıyor.
- Hizalama ve boşluklar uygun.
- objectName'ler anlamlı.


Öğrenci Kayıt Formu
Öğrenci Kayıt Formu
Dumlupınar Üniversitesi
DPÜ
KÜTAHYA
"Bilgi, geleceği inşa eder."
Kişisel Bilgiler
Ad Soyad:
Adınızı ve soyadınızı giriniz...
Öğrenci No:
Öğrenci numaranız...
E-posta:
ornek@dpu.edu.tr
Telefon:
0555 123 45 67
Eğitim Bilgileri
Bölüm:
Yazılım Mühendisliği
Sınıf:
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
İlgi Alanları:
Python
Yapay Zekâ
Veri Bilimi
Web Geliştirme
Mobil Uygulama
Adres Bilgileri
Adres:
Adresinizi giriniz...
Ek Bilgiler
Not:
Eklemek istediğiniz notları yazabilirsiniz...
DPÜ
KÜTAHYA
Dumlupınar Üniversitesi
Yazılım Mühendisliği
Kaydet
Kayıtlı Öğrenciler
İlerleyen derslerde aktif edeceğiz.
Temizle
İptal
Tüm alanları doldurarak kaydedebilirsiniz.
14.09.2026 10:24

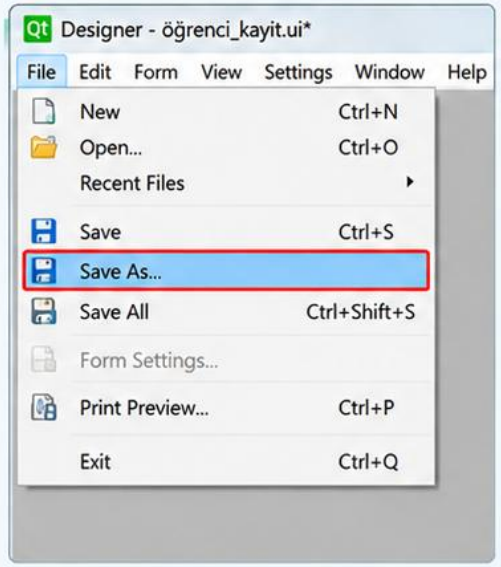
12. Tasarımı Kaydedelim — .ui Dosyası Nedir?

Tasarladığımız arayüzü .ui dosyası olarak kaydediyor ve daha sonra Python ile kullanıyoruz.

Qt Designer

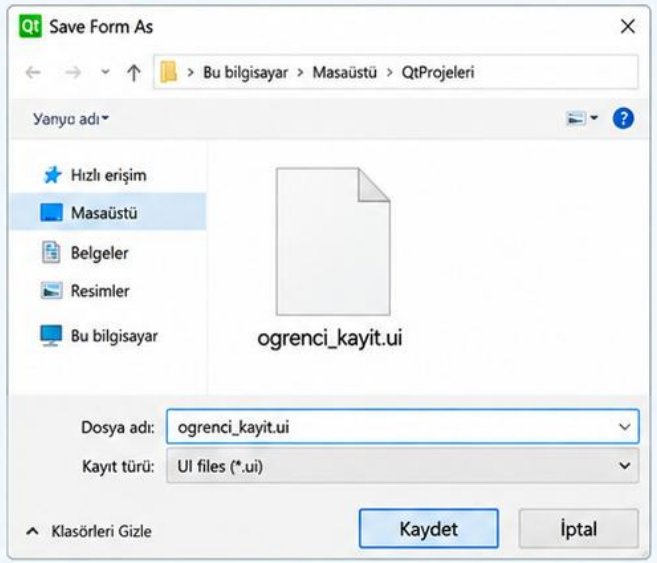
1 Dosyayı Kaydetme

Tasarımınızı tamamladıktan sonra **File** menüsünden **Save** veya **Save As** ile **.ui** uzantılı olarak kaydedin.



2 Dosya Adı ve Konum

Uygun bir klasör seçerek dosyanızı **ogrenci_kayit.ui** gibi anlamlı bir isimle kaydedin.



3 .ui Dosyası Nedir?

.ui dosyası, Qt Designer'da oluşturduğunuz arayüzün tasarım bilgisini saklayan bir **XML** dosyasıdır.

Python kodu değildir!

.ui Dosyasının İçeriğinde Neler Var?

- Kullandığınız widget'lar (QLabel, QLineEdit, ...)
- Layout yapısı (VBox, HBox, Grid, Form)
- Widget özellikleri (boyut, yazı tipi, renk, vb.)
- objectName değerleri
- Metinler (etiket yazıları, buton yazıları, vb.)
- Pencere boyutu ve başlık
- Diğer tasarım ayarları

.ui Dosyasından Bir Kesit (XML)

```
<widget class="QPushButton" name="btnKaydet">
  <property name="text">
    <string>Kaydet</string>
  </property>
  <property name="geometry">
    <rect>
      <x>10</x> <y>300</y>
      <width>100</width> <height>32</height>
    </rect>
  </property>
</widget>
```

Widget türü, ismi, metni, boyutu vb. bilgiler saklanır.

Tasarımdan Çalışan Uygulamaya

Qt Designer — Arayüzü tasarla ve kaydet.

→ **ogrenci_kayit.ui** — Arayüz tasarım dosyası (XML formatı)

→ **Python / PyQt** — .ui dosyasını yükle ve davranış ekle (signal/slot).

→ **Çalışan Uygulama** — Tasarım + Kod = Etkileşimli arayüz

Şimdiye kadar görünümü tasarladık. Sırada butonlara işlev kazandırmak var!